

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN

KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Nhóm: 09

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Mạnh Dũng

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Nguyễn Quang Hoàng	B24DCCC127	Trưởng nhóm
2	Trần Hải Minh	B24DCCC206	Thành viên
3	Nguyễn Chí Tâm	B24DCCC241	Thành viên

Hà Nội 2026

MỤC LỤC

1. BỐI CẢNH & MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA DỰ ÁN	1
1.1. Bối cảnh dự án	1
1.2. Mục tiêu chiến lược	1
2. PHẠM VI QUẢN LÝ (PROJECT SCOPE).....	2
2.1. Thành phần trong phạm vi (In-Scope).....	2
2.2. Thành phần ngoài phạm vi (Out-of-Scope).....	3
3. NGUỒN LỰC, NGÂN SÁCH & CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG (TECH STACK).....	3
3.1. Nguồn lực & Ngân sách	3
3.2. Công nghệ sử dụng (Technology Stack Blueprint).....	3
3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể (System Architecture).....	5
4. PHÂN BỐ NHÂN SỰ, CHI PHÍ & MA TRẬN TRÁCH NHIỆM (RACI)	6
4.1. Bảng phân bổ ngân sách & khối lượng nỗ lực nhân sự	6
4.2. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)	6
5. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) CHI TIẾT	7
6. KẾ HOẠCH CÁC MỐC TIẾN ĐỘ CỐT LÕI (MILESTONES)	10
7. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (SRS SUMMARY)	11
7.1. Phân hệ Shop Frontend (Khách hàng)	11
7.2. Phân hệ Admin Frontend (Quản trị viên)	11
7.3. Hệ thống dịch vụ lõi Backend API	12
7.4. Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR).....	12
8. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CHỨC NĂNG CỐT LÕI:.....	13
8.1. Luồng xử lý thành công chính (Main Success Scenario)	13
8.2. Xử lý ngoại lệ (Exception Flows).....	15
Dữ liệu phản hồi thành công (HTTP 201 Created):.....	16
8.4. Đặc tả chi tiết Use Case UC-SH-01: Thanh toán đơn hàng	17
(Customer Checkout).....	17
8.5. Sơ đồ chu kỳ trạng thái đơn hàng (Order Status Lifecycle State Diagram)	19
9. DANH SÁCH CHI TIẾT CHỨC NĂNG VÀ ƯỚC LƯỢNG LỊCH BIỂU	19
9.1. Danh sách chi tiết chức năng (FR01 - FR42)	19
9.2. Sơ đồ phân rã chức năng (Block Functional Diagram - BFD)	28
9.3. Sơ đồ Gantt hoạt động (12 tuần).....	29

9.4. Quy trình Giám sát, Kiểm thử, Quản lý thay đổi và Kế hoạch Release	29
9.5. Đánh giá chuyên sâu về Tech Stack & Kiến trúc	30
10. QUẢN LÝ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU (RISK MANAGEMENT & MITIGATION PLANS).....	31

1. BỐI CẢNH & MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh dự án

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, việc sở hữu một kênh bán hàng trực tuyến độc lập và hệ thống quản trị chuyên sâu là nền tảng sống còn của các thương hiệu bán lẻ và ẩm thực.

Thương hiệu **Bếp Mẹ Mập** là một đơn vị kinh doanh ẩm thực và thực phẩm chế biến sẵn đang có sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng đơn đặt hàng thông qua các kênh mạng xã hội tự phát (Facebook, Zalo). Tuy nhiên, việc vận hành và quản lý thủ công đang gặp nhiều nút thắt cổ chai:

- **Thất thoát thông tin đơn hàng:** Ghi nhận thiếu hoặc sai thông tin từ tin nhắn dẫn đến sai lệch giao nhận.
- **Thiếu kiểm soát tồn kho:** Không cập nhật kịp thời lượng nguyên liệu và thành phẩm thực tế theo thời gian thực dẫn đến tình trạng khách đặt món nhưng nhà kho đã hết hàng.
- **Khó khăn trong quản lý tài chính:** Thiếu công cụ báo cáo doanh thu tự động, phân tích hiệu quả kinh doanh một cách hệ thống.

Do đó, dự án **MyShop** được thành lập nhằm xây dựng một giải pháp nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, giúp số hóa quy trình bán hàng, tự động hóa quản lý kho bãi, và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

1.2. Mục tiêu chiến lược

- **Số hóa quy trình bán hàng:** Chuyển dịch ít nhất **80%** lượng đơn hàng thủ công sang hệ thống website trực tuyến tự động trong vòng 3 tháng đầu triển khai, tối ưu quy trình đặt hàng xuống dưới 3 bước.
- **Tối ưu hóa quản trị kho bãi:** Giảm tỷ lệ sai lệch kiểm kho xuống dưới **2%** nhờ cơ chế tự động ghi nhận lịch sử xuất nhập kho theo thời gian thực, tách biệt rõ ràng giữa tồn kho vật lý và tồn kho khả dụng.
- **Tăng hiệu quả vận hành hệ thống:** Đảm bảo hệ thống vận hành liên tục ổn định (Uptime > 99.9%), thời gian phản hồi API và xử lý giao dịch đơn hàng dưới **1 giây** trong điều kiện tải bình thường.

2. PHẠM VI QUẢN LÝ (PROJECT SCOPE)

2.1. Thành phần trong phạm vi (In-Scope)

Hệ thống **MyShop** được xây dựng toàn diện với 3 phân hệ cốt lõi:

– **Phân hệ Khách hàng (Shop Frontend):**

- Ứng dụng Web Single Page Application (SPA) có khả năng tương thích cao (Responsive) trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Trang chủ trực quan, hiển thị các banner thực đơn bắt mắt và danh sách món ăn đề xuất nổi bật.
- Bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí thời gian thực theo danh mục thực đơn, khoảng giá.
- Hệ thống giỏ hàng động, cho phép thay đổi số lượng, tự động áp dụng mã ưu đãi (Coupon).
- Trang thanh toán an toàn, tích hợp hệ thống tạo mã QR động kèm sandbox thanh toán trực quan.
- Xác thực người dùng qua Email/Mật khẩu truyền thống và Google OAuth 2.0.
- Tra cứu chi tiết trạng thái vòng đời đơn hàng qua giao diện Timeline.

– **Phân hệ Quản trị (Admin Frontend):**

- Bảng điều khiển (Dashboard) trực quan hóa các chỉ số hoạt động kinh doanh chủ chốt (KPIs) thông qua biểu đồ trực quan (Recharts).
- Quản lý danh sách sản phẩm ẩm thực (CRUD, SKU duy nhất, giá nhập/giá bán, quản lý hình ảnh).
- Quản lý danh mục thực đơn đa cấp.
- Quản lý chi tiết lượng tồn kho vật lý và khả dụng của từng sản phẩm tại từng nhà kho riêng biệt.
- Bảng kiểm soát trạng thái đơn hàng tập trung, tích hợp bộ lọc nghiệp vụ và quy trình cập nhật trạng thái đơn nghiêm ngặt.
- Quản lý hồ sơ khách hàng, phân quyền nhân sự nội bộ (Admin/Thủ kho).
- Báo cáo tài chính kết xuất dữ liệu Excel/CSV theo thời gian tùy chọn.

– **Hệ thống dịch vụ lõi Backend API:**

- Kiến trúc RESTful API cấu trúc phân lớp (Controller - Service - Repository) đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì.

- Cơ chế xác thực sử dụng JSON Web Token (JWT) bảo mật cao lưu trữ trong HttpOnly Cookie để chống lỗ hổng bảo mật XSS và CSRF.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL sử dụng Engine InnoDB hỗ trợ ACID transaction, khóa dòng dữ liệu chống tranh chấp hàng tồn.

2.2. Thành phần ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Đề tập trung vào các tính năng nghiệp vụ cốt lõi, dự án loại trừ các thành phần sau ở phiên bản hiện tại:

- Tích hợp thanh toán thật với các ngân hàng quốc tế hoặc cổng trung gian thật (như Momo, VNPAY) ở môi trường Production (Chỉ xây dựng bộ giả lập **Payment-Simulator** cục bộ).
- Kết nối trực tiếp API của các đơn vị vận chuyển thứ ba (như GHTK, Viettel Post, GrabExpress). Phí vận chuyển được tính dựa trên công thức tạm tính cấu hình nội bộ, ví dụ cước cố định theo quận và khoảng cách giả lập từ Bếp Mẹ Mập, với mức phí tăng dần theo vùng xa và ưu tiên chi phí thấp cho giao nội thành.
- Phát triển ứng dụng Native App trên iOS và Android (Tập trung toàn diện trên Web Responsive)

3. NGUỒN LỰC, NGÂN SÁCH & CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG (TECH STACK)

3.1. Nguồn lực & Ngân sách

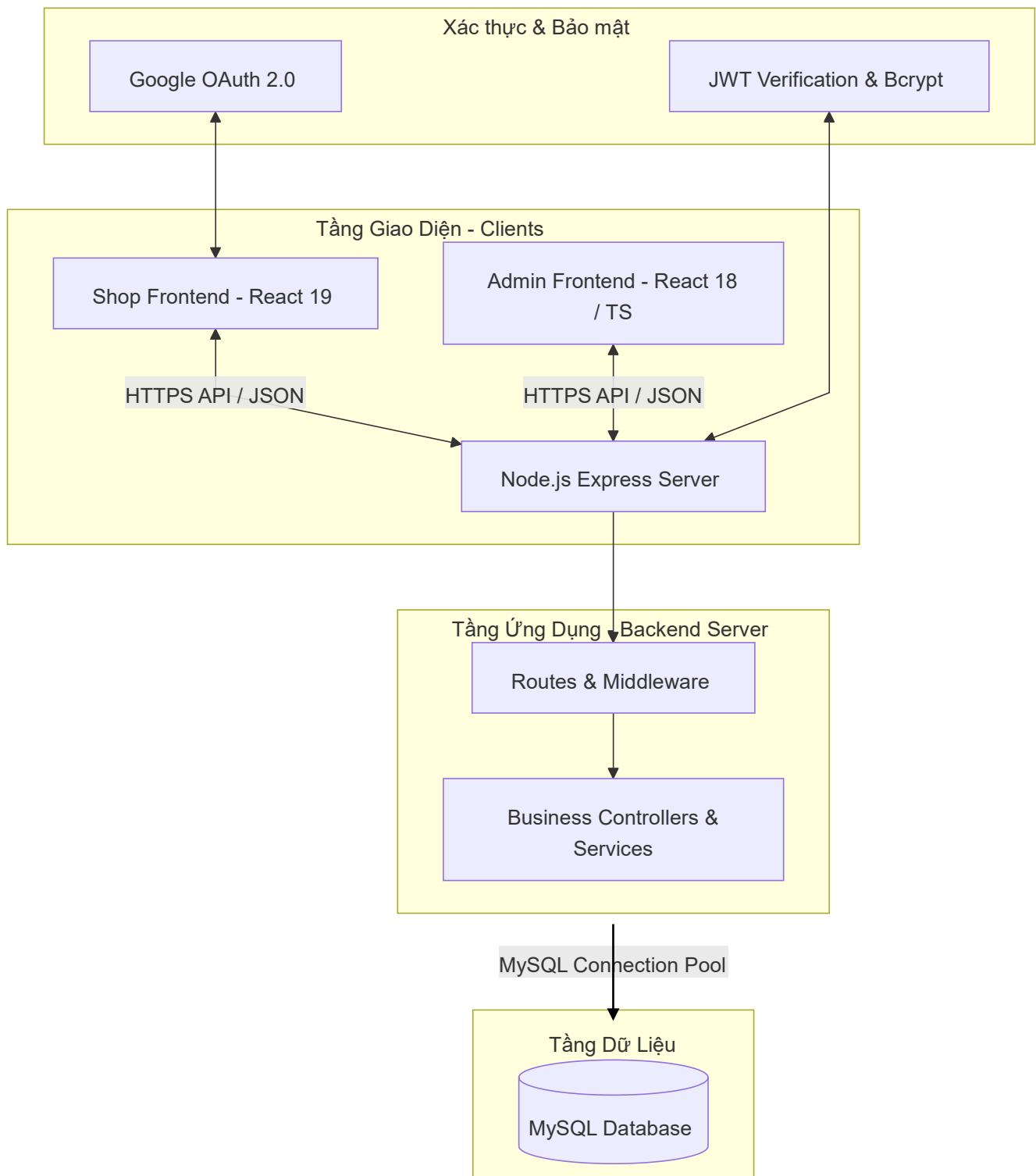
- **Nhân sự:** Đội ngũ gồm 3 kỹ sư phát triển phần mềm làm việc toàn thời gian theo mô hình Agile/Scrum.
- **Hạ tầng:** Tận dụng hạ tầng máy chủ đám mây miễn phí hoặc tài trợ học thuật (Render, Vercel) phục vụ giai đoạn kiểm thử và bàn giao.

3.2. Công nghệ sử dụng (Technology Stack Blueprint)

Tầng kiến trúc (Layer)	Công nghệ lựa chọn	Vai trò & Mục tiêu kỹ thuật
Frontend Application	React 18, TypeScript, Vite, Ant Design (v5), Tailwind CSS, Redux Toolkit	Xây dựng giao diện ứng dụng quản trị (Admin Frontend) chuyên nghiệp, tối ưu hóa các bảng biểu nghiệp vụ nâng cao, kiểm dữ liệu chặt chẽ tránh lỗi lúc Runtime.

Shop Frontend	React 19, TypeScript, React Router 7, Axios, Framer Motion, Lucide Icons	Xây dựng giao diện mua sắm cho Khách hàng. Đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, hiệu ứng chuyển động mượt mà tạo cảm giác cao cấp.
Backend API Engine	Node.js, Express, TypeScript, Cors, Dotenv	Xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ, định tuyến RESTful API bảo mật và hiệu năng cao nhờ cơ chế Non-blocking I/O.
Database Storage	MySQL 8.0 (InnoDB Engine), Connection Pool	Lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ thực thể, hỗ trợ tính năng khóa dòng (Row-level locking) và ACID Transaction đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
State & Auth	Redux Toolkit (Admin), Zustand (Shop), JWT +HttpOnly Cookie	Quản lý trạng thái giỏ hàng động và phiên bản đăng nhập khách hàng bằng Zustand (shop), và quản trị trạng thái dashboard cache/phân quyền bằng Redux toolkit (admin) để tránh chồng chéo kỹ thuật.

3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể (System Architecture)



4. PHÂN BỐ NHÂN SỰ, CHI PHÍ & MA TRẬN TRÁCH NHIỆM (RACI)

4.1. Bảng phân bổ ngân sách & khối lượng nỗ lực nhân sự

- **Quy chuẩn ước lượng:** 1 Man-day = 8 giờ làm việc thực tế. 1 Man-month = 22 Man-days.

Định mức đơn giá giả lập:

- Kỹ sư trưởng (Lead Architect): 1,500,000 VNĐ / ngày.
- Lập trình viên (Developer): 1,100,000 VNĐ / ngày.

Họ và tên thành viên	Vai trò chuyên trách trong dự án	Tổng Man-day	Đơn giá công nhật (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Nguyễn Quang Hoàng	Lead Architect / Backend Core Developer	28.5	1,500,000	42,750,000
Nguyễn Chí Tâm	Frontend Developer (Shop & Admin Frontend)	32.5	1,100,000	35,750,000
Trần Hải Minh	Backend Integration & QA Automation	11.0	1,100,000	12,100,000
TỔNG CỘNG TOÀN ĐỘI NGŨ	Tối ưu hóa nguồn lực	72.0	-	90,600,000

4.2. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)

- **Quy ước:**
 - **R** (Responsible): Người trực tiếp thực hiện công việc.
 - **A** (Accountable): Người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả công việc.
 - **C** (Consulted): Người được tham vấn ý kiến.
 - **I** (Informed): Người nhận thông tin sau khi hoàn thành.

Hạng mục công việc lớn	Q. Hoàng	C. Tâm	H. Minh
Thiết kế Database Schema & Kiến trúc Backend	A/R	C	R
Phát triển Giao diện UI/UX & Component Antd	I	A/R	R
Logic Đặt hàng, Transaction & Khóa kho	A/R	I	R
Tích hợp API Xác thực JWT & Bảo mật Auth	C	R	A/R
Thiết lập kịch bản kiểm thử và sửa lỗi (QA)	R	I	A/R

5. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) CHI TIẾT

Dưới đây là bảng phân rã công việc chi tiết được nhóm áp dụng để theo dõi tiến độ và giao việc:

- **Ghi chú (Agile WBS):** Các task con trong WBS nên được gán rõ thuộc Sprint tương ứng (ví dụ: Sprint 1, Sprint 2, ...), nhằm thuận tiện đối chiếu với sơ đồ Gantt và lịch Sprint ở mục 9.3.

Mã số	Hạng mục công việc / Nhiệm vụ chi tiết	Nhân sự chịu trách nhiệm
1.0	Tạo dự án & Phân tích yêu cầu (Project Initiation & Requirements)	Cả nhóm (All Hands)
1.1	Khảo sát nhu cầu khách hàng, xác định yêu cầu và mục tiêu chính của hệ thống.	Nguyễn Quang Hoàng
1.2	Xây dựng Tài liệu Khởi tạo Dự án (Project Initiation Document - PID) và định rõ phạm vi.	Nguyễn Quang Hoàng
1.3	Phân tích yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR), lập danh sách Function List.	Trần Hải Minh
1.4	Biên soạn và hoàn thiện Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS).	Cả nhóm
1.5	Thống nhất quy trình làm việc Agile/Scrum, ước lượng nỗ lực và lập biểu tiến độ.	Nguyễn Chí Tâm
2.0	Thiết kế hệ thống & Kiến trúc dữ liệu (System Design)	Nguyễn Quang Hoàng
2.1	Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (React Frontend <-> Express API <-> MySQL).	Nguyễn Quang Hoàng
2.2	Xây dựng Sơ đồ Phân rã Chức năng Khối (Block Functional Diagram - BFD).	Nguyễn Chí Tâm

2.3	Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (Database Schema), thiết lập khóa ngoại và SKU duy nhất.	Nguyễn Quang Hoàng
2.4	Thiết kế giao diện sơ bộ (Wireframes / Mockups) cho Shop Frontend và Admin Dashboard.	Nguyễn Chí Tâm
2.5	Đặc tả chi tiết tài liệu thiết kế các cổng API mã nguồn (API Contract Blueprint).	Trần Hải Minh
3.0	Tạo môi trường & Cấu hình nền tảng (Infrastructure & Setup)	Nguyễn Quang Hoàng
3.1	Tạo mã nguồn Git Repository chung, thiết lập quy trình quản lý nhánh Git theo Gitflow.	Nguyễn Quang Hoàng
3.2	Xây dựng khung mã nguồn mẫu (Boilerplate) cho React 18, TypeScript, Vite và Ant Design.	Nguyễn Chí Tâm
3.3	Xây dựng khung kiến trúc phân lớp Backend (Controller - Service Repository).	Nguyễn Quang Hoàng
3.4	Cấu hình hệ thống Connection Pooling kết nối tối ưu tới Database MySQL 8.0.	Trần Hải Minh
4.0	Phát triển Phân hệ Xác thực & Phân quyền (Auth Service)	Trần Hải Minh
4.1	Lập trình API endpoint /api/auth xử lý đăng ký, đăng nhập và mã hóa mật khẩu Bcrypt.	Trần Hải Minh
4.2	Cài đặt cơ chế cấp Access Token và Refresh Token bằng JWT trong HttpOnly Cookie.	Trần Hải Minh
4.3	Thiết kế Form giao diện Đăng nhập / Đăng ký phía Client Shop, tích hợp Google OAuth 2.0.	Nguyễn Chí Tâm
4.4	Xây dựng màn hình đăng nhập quản trị độc lập và cài đặt Route Guard bảo vệ các tuyến đường Admin.	Nguyễn Chí Tâm
5.0	Phát triển Phân hệ Quản lý thực đơn & Sản phẩm (Product Catalog)	Nguyễn Chí Tâm
5.1	Lập trình API phân phối thực đơn, tối ưu thuật toán phân trang Server-side và bộ lọc đa tiêu chí.	Nguyễn Quang Hoàng
5.2	Xây dựng giao diện Trang chủ phía khách hàng (Shop Home) hiển thị thực đơn gợi ý.	Nguyễn Chí Tâm
5.3	Xây dựng màn hình Chi tiết sản phẩm ẩm thực (hình ảnh, mô tả, định lượng, tồn kho).	Nguyễn Chí Tâm

5.4	Thiết kế bảng biểu quản lý sản phẩm (CRUD UI) phía Admin sử dụng cấu phần Ant Design.	Nguyễn Chí Tâm
6.0	Phát triển Phân hệ Giỏ hàng & Luồng xử lý Đặt đơn (Cart & Checkout)	Trần Hải Minh
6.1	Xây dựng module quản lý giỏ hàng tập trung tại Client ứng dụng.	Nguyễn Chí Tâm
6.2	Lập trình API tiếp nhận đặt đơn /api/orders , áp dụng Idempotency-Key ngăn chặn trùng đơn.	Trần Hải Minh
6.3	Thiết kế Database Transaction, thực hiện khóa dòng SELECT FOR UPDATE phòng ngừa lỗi âm kho.	Nguyễn Quang Hoàng
6.4	Phát triển chức năng qua hệ thống giả lập thanh toán QR và hệ thống Webhook thanh toán.	Trần Hải Minh
6.5	Thiết kế form thu thập thông tin nhận hàng và giao diện thanh toán phía khách hàng Shop.	Nguyễn Chí Tâm
6.6	Phát triển chức năng áp dụng mã giảm giá (Coupon).	Nguyễn Chí Tâm
7.0	Phát triển Phân hệ Quản trị Kho & Vòng đời Đơn hàng (Inventory & Fulfillment)	Nguyễn Quang Hoàng
7.1	Lập trình bộ điều khiển máy trạng thái quản lý trạng thái đơn hàng nghiêm ngặt.	Nguyễn Quang Hoàng
7.2	Tích hợp logic tự động hoàn trả số lượng hàng vào kho và lưu nhật ký khi đơn hàng bị hủy.	Nguyễn Quang Hoàng
7.3	Thiết kế màn hình giao diện danh sách đơn hàng tập trung cho Admin quản trị.	Nguyễn Chí Tâm
7.4	Thiết kế màn hình giao diện Admin kiểm soát lượng hàng vật lý, lượng hàng khả dụng và biểu mẫu lập phiếu nhập bổ sung kho.	Nguyễn Chí Tâm
8.0	Phát triển Phân hệ Thống kê báo cáo & Bảng điều khiển (Dashboard & Analytics)	Nguyễn Chí Tâm
8.1	Lập trình API thống kê tổng hợp số liệu, thực hiện các truy vấn SQL phục vụ Dashboard.	Nguyễn Quang Hoàng
8.2	Tích hợp biểu đồ doanh thu và tăng trưởng đơn hàng trên Dashboard quản trị.	Nguyễn Chí Tâm
8.3	Xây dựng tính năng kết xuất báo cáo dữ liệu kế toán (Excel/CSV) theo thời gian tùy chọn.	Trần Hải Minh

9.0	Công tác Đảm bảo chất lượng & Kiểm thử hệ thống (QA & Stress Test)	Trần Hải Minh
9.1	Viết kịch bản kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho tầng xử lý logic dòng tiền và coupon.	Trần Hải Minh
9.2	Triển khai Integration Test giả lập tải đặt hàng đồng thời cao để stress test thuật toán khóa tồn kho.	Trần Hải Minh
9.3	Rà soát toàn diện lỗ hổng bảo mật, kiểm tra việc bắt và xử lý ngoại lệ tập trung.	Nguyễn Quang Hoàng
10.0	Triển khai hạ tầng Cloud & Bàn giao hệ thống (Deployment & Handover)	Cả nhóm (All Hands)
10.1	Dọn dẹp mã nguồn, tối ưu tài nguyên frontend cho môi trường production.	Nguyễn Chí Tâm
10.2	Trích xuất tệp sao lưu cơ sở dữ liệu mẫu chuẩn hóa myshop_backup.sql .	Trần Hải Minh
10.3	Cấu hình và triển khai mã nguồn ứng dụng (Frontend/Backend/Database) lên máy chủ Cloud thực tế.	Nguyễn Quang Hoàng
10.4	Nghiệm thu dự án, bàn giao tài liệu hướng dẫn vận hành cho đại diện Bếp Mẹ Mập.	Cả nhóm

6. KẾ HOẠCH CÁC MỐC TIẾN ĐỘ CỐT LÕI (MILESTONES)

- **Mốc 1 (Hết tuần 2):** Hoàn thành phê duyệt Project Charter (PID), hoàn thiện thiết kế cấu trúc Database Schema chi tiết và khởi tạo cấu trúc khung mã nguồn (Boilerplate) cho cả Frontend và Backend.
- **Mốc 2 (Hết tuần 4):** Hoàn thành hệ thống xác thực Auth mã hóa bảo mật, API CRUD sản phẩm và cấu hình hiển thị giao diện Trang chủ, danh sách sản phẩm ẩm thực trên môi trường mạng của phân hệ Shop Frontend.
- **Mốc 3 (Hết tuần 8):** Hoàn thiện phân hệ Giỏ hàng và cốt lõi luồng tính toán Đặt đơn hàng (Checkout) tích hợp cơ chế khóa dòng dữ liệu (FOR UPDATE), hoàn thành bộ mô phỏng cổng thanh toán (QR Code & Webhook).
- **Mốc 4 (Hết tuần 10):** Bàn giao giao diện bảng quản trị Admin Dashboard, biểu đồ Recharts, quản lý nhà kho, và bộ điều khiển vòng đời trạng thái đơn hàng (duyet đơn/hủy đơn hoàn kho tự động).
- **Mốc 5 (Hết tuần 12):** Hoàn tất hoạt động kiểm thử chịu tải nâng cao (QA & Stress Test), triển khai toàn diện hệ thống lên máy chủ điện toán đám mây (Render

& Vercel), nghiệm thu bàn giao và bàn giao tài liệu vận hành.

7. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (SRS SUMMARY)

7.1. Phân hệ Shop Frontend (Khách hàng)

- **F-SH-01:** Hiển thị banner quảng cáo món ăn trực quan và danh sách sản phẩm gợi ý nổi bật/mới nhất. **F-SH-02:** Tìm kiếm sản phẩm kết hợp bộ lọc đa tiêu chí (phân loại thực đơn, khoảng giá bán).
- **F-SH-03:** Hiển thị chi tiết thông tin sản phẩm (album hình ảnh, định lượng nguyên liệu, mô tả món ăn, tình trạng còn hàng).
- **F-SH-04:** Module quản lý giỏ hàng tập trung (thêm nhanh sản phẩm, sửa số lượng, xóa sản phẩm, tính tổng hóa đơn động).
- **F-SH-05:** Quy trình thanh toán an toàn (Checkout): nhập thông tin người nhận, chọn COD hoặc chuyển khoản QR qua cổng giả lập.
- **F-SH-06:** Xác thực thông tin cá nhân (Đăng ký tài khoản thường, Đăng nhập hệ thống bằng mật khẩu bảo mật hoặc Google OAuth 2.0).
- **F-SH-07:** Tra cứu lịch sử mua hàng cá nhân và theo dõi trạng thái vận chuyển qua Timeline thời gian thực.

7.2. Phân hệ Admin Frontend (Quản trị viên)

- **F-AD-01:** Đăng nhập hệ thống quản trị độc lập, bảo vệ tuyến đường client (Route Guard).
- **F-AD-02:** Dashboard hiển thị biểu đồ KPI (doanh thu ròng, đơn hàng mới, sản phẩm sắp hết hàng) thông qua đồ thị động Recharts.
- **F-AD-03:** Nghiệp vụ CRUD sản phẩm, cấu hình mã SKU độc nhất, giá nhập, giá bán và quản lý lưu trữ hình ảnh trên đám mây.
- **F-AD-04:** Cấu hình hệ thống cây danh mục ẩm thực đa cấp phục vụ cho các bộ lọc thực đơn.
- **F-AD-05:** Quản lý kho bãi (kiểm soát lượng hàng tồn kho vật lý, số lượng khả dụng, ghi nhận lịch sử biến động kho).
- **F-AD-06:** Quản lý trạng thái đơn hàng theo chu trình sống nghiêm ngặt, tự động hoàn trả số lượng hàng vào kho nếu đơn bị hủy.

- **F-AD-07:** Quản lý tài khoản khách hàng, hỗ trợ tính năng khóa/mở khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu gian lận.
- **F-AD-08:** Xuất báo cáo tài chính định dạng Excel/CSV theo mốc thời gian tùy chọn.
- **F-AD-09:** Quản lý mã giảm giá (Coupon): thiết lập giá trị giảm, hạn sử dụng, hóa đơn tối thiểu.

7.3. Hệ thống dịch vụ lõi Backend API

- **F-API-01 (Auth Service):** Xử lý băm mật khẩu Bcrypt một chiều, cấp và quản lý Access Token & Refresh Token bằng JWT an toàn trong HttpOnly Cookie.
- **F-API-02 (Product Catalog Service):** Phân phối dữ liệu thực đơn, sản phẩm ẩm thực, tối ưu thuật toán phân trang server-side và tăng tốc phản hồi dữ liệu.
- **F-API-03 (Customer Service):** Quản lý hồ sơ khách hàng, thông tin cá nhân và lịch sử tích lũy chi tiêu của từng người dùng.
- **F-API-04 (Order Service):** Quản lý toàn bộ chu trình đặt hàng, tích hợp kiểm soát chống trùng lặp đơn qua cơ chế Idempotency-Key và thiết lập Database Transaction.
- **F-API-05 (Inventory Service):** Chịu trách nhiệm thực hiện khóa dòng dữ liệu (FOR UPDATE), tính toán hoàn trả kho tự động, ngăn ngừa tuyệt đối lỗi âm kho.
- **F-API-06 (Statistics Service):** Thực hiện các truy vấn tổng hợp SQL phức tạp để trích xuất số liệu báo cáo tài chính, tối ưu hóa tốc độ tải Dashboard.
- **F-API-07 (Payment Simulator):** Sinh mã QR thanh toán động chứa định danh đơn hàng, thiết lập bộ tiếp nhận tín hiệu Webhook để tự động cập nhật trạng thái đơn hàng khi khớp số dư.

7.4. Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **Hiệu năng & Tải trọng (Performance & Scalability):**
 - Hệ thống phản hồi các truy vấn thông tin sản phẩm và cập nhật giỏ hàng dưới **500ms**.
 - Thời gian xử lý giao dịch đặt hàng phức tạp tại backend (checkout) không quá **1000ms** dưới tải tối đa lên tới 500 người dùng truy cập đồng thời.
- **Bảo mật & Phân quyền (Security & Compliance):**
 - Mã hóa mật khẩu người dùng một chiều bằng thuật toán Bcrypt với độ phức tạp cao (salt rounds = 10) trước khi lưu cơ sở dữ liệu.

- Sử dụng JSON Web Token (JWT) được lưu trong Cookie bảo mật với cờ HttpOnly và Secure nhằm phòng tránh tấn công ăn cắp phiên qua XSS và CSRF.
- Phân quyền truy cập rõ ràng giữa người dùng thường (Shop FE) và ban quản lý (Admin FE). Route Guard chặn mọi truy cập trái phép.
- **Tính sẵn sàng & Khôi phục (Availability & Reliability):**
 - Cam kết thời gian hoạt động liên tục (Uptime) đạt tối thiểu **99.9%** thông qua môi trường triển khai Render/Vercel.
 - Cơ chế kết nối MySQL thông qua Connection Pool tự động phát hiện và ngắt các kết nối chết (idle timeouts), tự phục hồi luồng khi DB gặp sự cố tạm thời.
- **Khả năng tương thích & Giao diện (Compatibility & Usability):**
 - Giao diện responsive tương thích hoàn toàn với tất cả các dòng thiết bị di động, máy tính bảng và màn hình desktop.
 - Hỗ trợ hiển thị tối ưu trên các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

8. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CHỨC NĂNG CỐT LÕI:

CHECKOUT (F-SH-05 / F-API-04)

Chức năng đặt hàng và thanh toán là bộ phận phức tạp nhất của hệ thống MyShop, đòi hỏi quy trình xử lý dữ liệu chặt chẽ nhằm giải quyết triệt để bài toán **tranh chấp hàng tồn kho (Race Condition)** khi có hàng ngàn người dùng đặt mua cùng một món ăn tại một thời điểm.

8.1. Luồng xử lý thành công chính (Main Success Scenario)

1. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng, nhấn nút "**Tiến hành thanh toán**" tại ứng dụng Shop Frontend.
2. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin: Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ chi tiết nhận hàng, Mã giảm giá (nếu có) và lựa chọn phương thức thanh toán.
3. Khách hàng nhấn nút "**Đặt hàng**". Ứng dụng client đính kèm mã định danh duy nhất Idempotency-Key vào Header của request và gửi yêu cầu POST /api/orders về Backend.
4. Tầng Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính trùng lặp của key trong bộ nhớ đệm. Nếu request hợp lệ, server bắt đầu transaction trong database MySQL InnoDB.

5. Hệ thống thực hiện **khóa dòng dữ liệu (Row-level locking)** đối với các sản phẩm được mua nhằm ngăn chặn toàn bộ các tiến trình song song khác sửa đổi dữ liệu kho tại cùng một thời điểm:

```
SELECT quantity FROM inventory WHERE product_id = ? AND warehouse_id = ?  
FOR UPDATE;
```

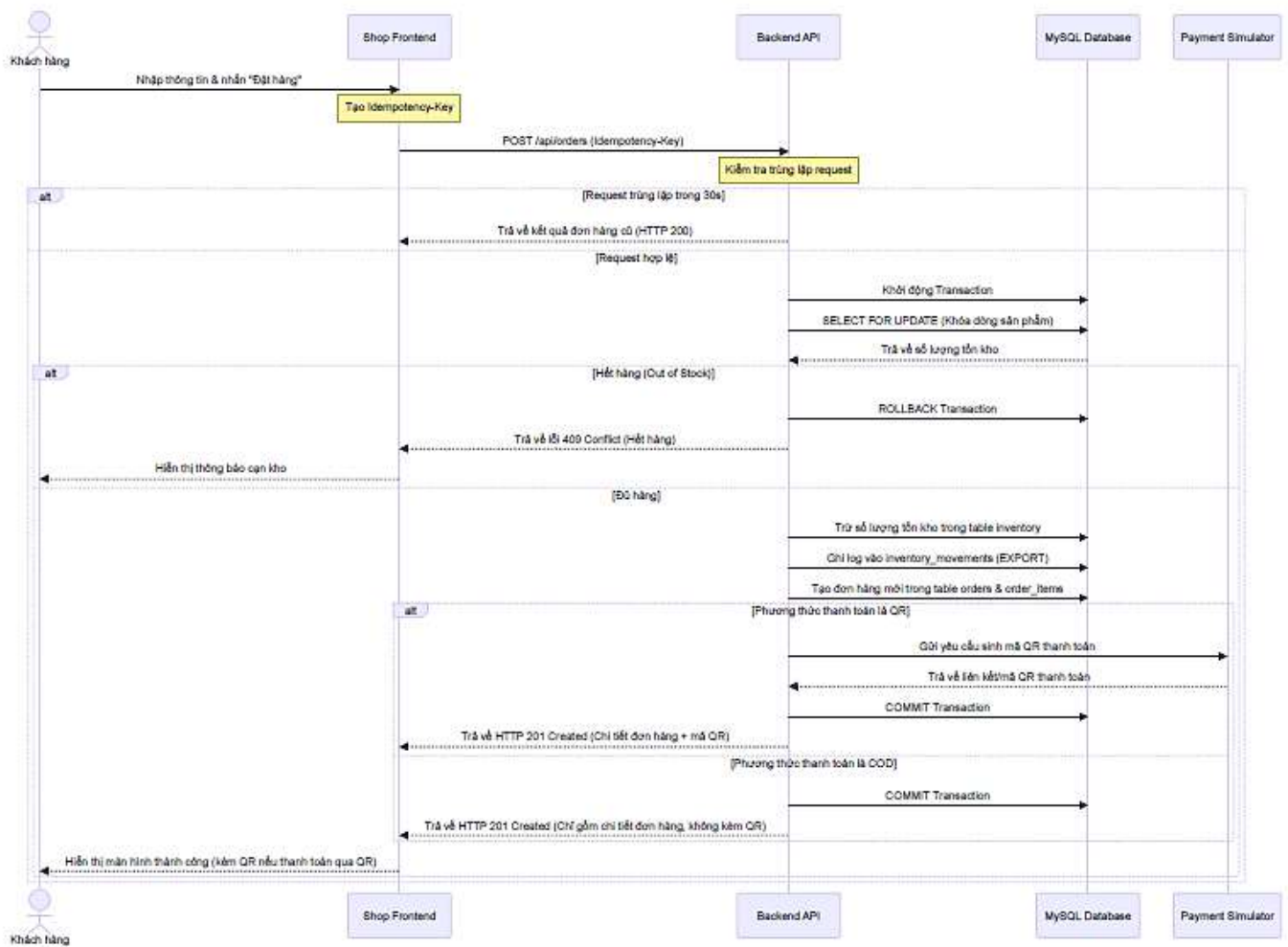
6. Hệ thống so sánh lượng hàng tồn khả dụng. Nếu đáp ứng đủ, thực hiện lệnh trừ trực tiếp số lượng trong bảng inventory .

7. Lưu lịch sử thay đổi chi tiết vào bảng nhật ký kho inventory_movements dưới dạng loại hành động EXPORT .

8. Tạo mới bản ghi thông tin hóa đơn tổng tại bảng orders và lưu chi tiết đơn hàng vào bảng order_items (Lưu trữ snapshot giá bán tại thời điểm mua để phục vụ kiểm toán sau này).

9. Backend thực hiện COMMIT transaction để ghi nhận thay đổi và mở khóa dữ liệu. Trả về mã HTTP 201 .Created kèm theo thông tin chi tiết đơn hàng cho Client hiển thị thông báo thành công.

Sơ đồ Sequence Diagram cho luồng xử lý Checkout:



8.2. Xử lý ngoại lệ (Exception Flows)

- **Sản phẩm bị cạn kho trong quá trình xử lý (Out of Stock):** Nếu lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn số lượng đặt mua của khách, Backend kích hoạt lệnh ROLLBACK toàn bộ giao dịch, khôi phục nguyên trạng cơ sở dữ liệu và trả về mã lỗi HTTP 409 Conflict dạng `{"error": "OUT_OF_STOCK"}`. Frontend bắt lỗi và hiển thị cảnh báo cho khách hàng điều chỉnh giỏ hàng.
- **Gửi trùng lặp gói tin request (bấm đúp nút Đặt hàng):** Hệ thống chặn request thứ hai dựa trên Idempotency-Key, trả về ngay lập tức thông tin của đơn hàng đang xử lý từ bộ nhớ đệm mà không thực hiện lại các thao tác database.

8.3. Cấu trúc gói tin dữ liệu mẫu (API Contract Payload)

Yêu cầu gửi dữ liệu đầu vào (POST /api/orders):

```
{
  "customerId": 241,
  "items": [
    {
      "productId": 101,
      "quantity": 3
    }
  ],
  "shippingAddress": {
    "fullName": "Nguyen Chi Tâm",
    "phone": "0912345678",
    "address": "Au Co, Phu Tho, Viet Nam"
  },
  "paymentMethod": "COD",
  "couponCode": "MEPMAP10"
}
```

Dữ liệu phản hồi thành công (HTTP 201 Created):

```
{
  "success": true,
  "orderId": 5012,
  "orderNumber": "MS-2026-0005012",
  "totalAmount": 450000,
  "status": "pending_approval",
  "paymentStatus": "unpaid",
  "createdAt": "2026-06-02T21:25:24Z"
}
```

Dữ liệu phản hồi lỗi cạn kho (HTTP 409 Conflict - OUT_OF_STOCK):

```
{
  "success": false,
  "error": "OUT_OF_STOCK",
  "message": "Sản phẩm Bánh Tráng Phơi Sương (ID: 101) đã hết hàng hoặc không đủ số lượng tồn kho khả dụng.",
  "availablestock": 1
}
```

Dữ liệu phản hồi lỗi trùng request (HTTP 400 Bad Request / 200 OK - DUPLICATE_REQUEST):

```
{
  "success": false,
  "error": "DUPLICATE_REQUEST",
  "message": "yêu cầu thanh toán đang được xử lý hoặc bị trùng lặp. vui lòng không bấm  
đúp gửi đơn hàng.",
  "orderId": 5012
}
```

8.4. Đặc tả chi tiết Use Case UC-SH-01: Thanh toán đơn hàng

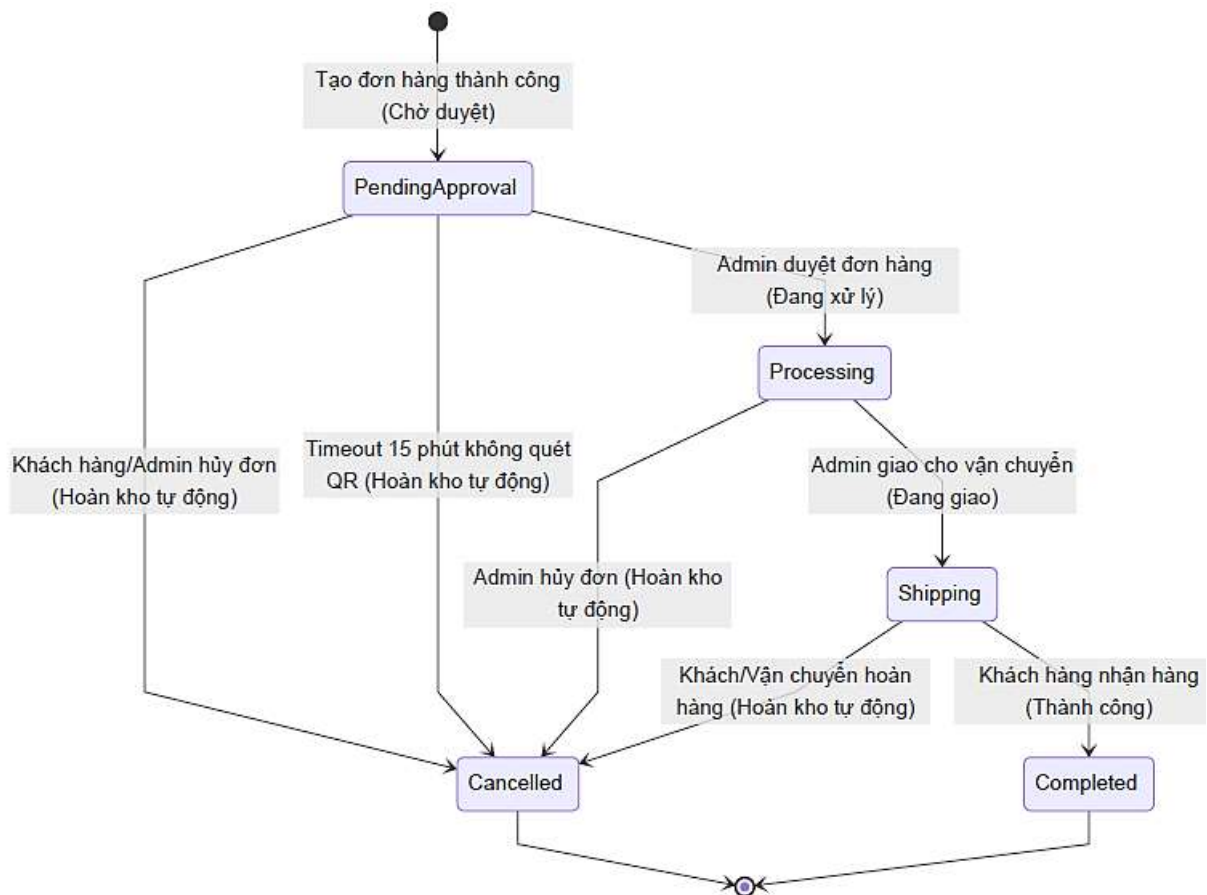
(Customer Checkout)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết đặc tả
Tên Use Case	Thanh toán đơn hàng (Customer Checkout)
Mã Định Danh	UC-SH-01
Actor chính	Khách hàng (Đã đăng nhập hoặc Khách vắng lai)
Tiền điều kiện	Giỏ hàng của người dùng không rỗng, chứa ít nhất 1 sản phẩm thực phẩm hợp lệ.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ duyệt", số lượng tồn kho vật lý bị trừ ngay lập tức, nhật ký dịch chuyển kho hàng được cập nhật.
Luồng chính (Main Flow)	- Khách hàng nhấn "Thanh toán" từ màn hình giỏ hàng. - Hệ thống hiển thị Form điền thông tin giao nhận và chọn phương thức thanh toán. - Khách hàng điền đầy đủ thông tin và nhấn "Đặt hàng". - Hệ thống tạo khóa chống trùng lặp (Idempotency Key), khởi động transaction nội bộ trong database. - Thực hiện khóa dòng dữ liệu (FOR UPDATE) để kiểm tra số lượng tồn kho khả dụng. - Hệ thống thực hiện trừ số lượng kho, lưu hóa đơn vào bảng orders và order_items. - Ghi nhận lịch sử dịch chuyển kho hàng dạng EXPORT vào bảng inventory_movements.

	8. Commit giao dịch, mở khóa dữ liệu và hiển thị màn hình thông báo đặt hàng thành công.
Luồng thay thế (Alternative)	3a. Người dùng áp dụng mã giảm giá (Coupon): Hệ thống gọi API xác thực tính hợp lệ của mã coupon, tính lại tổng tiền dòng hóa đơn trước khi thực hiện bước tiếp theo.
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	5a. Sản phẩm cạn kho không đủ đáp ứng: Hệ thống thực hiện Rollback toàn bộ transaction, trả về mã lỗi HTTP 409 Conflict, thông báo sản phẩm cụ thể bị hết hàng và giữ nguyên giỏ hàng để khách chỉnh sửa. 4a. Trùng lặp gói tin request (gửi liên tiếp 2 lần): Hệ thống chặn request thứ hai dựa trên Idempotency Key, trả về thông tin của đơn hàng đang được xử lý.

8.5. Sơ đồ chu kỳ trạng thái đơn hàng (Order Status Lifecycle State Diagram)

Sơ đồ trạng thái mô tả vòng đời của một đơn hàng được kiểm soát bởi bộ máy trạng thái (State Machine) từ lúc tạo đơn cho đến khi hoàn thành hoặc hủy đơn:



Trong vòng đời đơn hàng, trạng thái PendingApproval đại diện cho đơn đang chờ thanh toán QR hoặc duyệt đơn. Nếu sau 15 phút khách hàng không quét mã QR, hệ thống tự động chuyển đơn về Cancelled và kích hoạt luồng hoàn kho (restock) tự động để giải phóng lượng hàng chờ đã trừ trước đó.

9. DANH SÁCH CHI TIẾT CHỨC NĂNG VÀ ƯỚC LƯỢNG LỊCH BIỂU

9.1. Danh sách chi tiết chức năng (FR01 - FR42)

Dưới đây là bảng phân rã chi tiết toàn bộ 42 chức năng của hệ thống MyShop, bao gồm thời gian nỗ lực, phân bổ nhân sự, lịch trình Sprint và chi phí công nhật cụ thể:

FR#	Actor	Interface	Module	Tên chức năng	Đặc tả chi tiết luồng xử lý và nghiệp vụ	FE (ngày)	BE (ngày)	Tổng ngày	Tháng công	DevBE	Dev FE	Lịch Sprint	Chi phí (VND)	Ưu tiên
FR01	Customer	Web Shop	Auth (F API 01)	Đăng ký tài khoản thường	Nhập Email/Password. validate mật khẩu, kiểm tra trùng lặp và mã hóa Bcrypt trước khi lưu DB.	1.0	1.0	2.0	0,091	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 1	2,200,000	High
FR02	Customer	Web Shop	Auth (F API 01)	Đăng nhập tài khoản thường	Xác thực Email/Password. cấp mã bảo mật Token JWT (Access & Refresh Token) lưu an toàn.	1.0	1.0	2.0	0,091	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 1	2,200,000	High
FR03	Customer	Web Shop	Auth (F API 01)	Đăng nhập nhanh Google	Tích hợp Google OAuth 2.0 phía Client và Backend. tự động đồng bộ hóa hồ sơ Email và Avatar.	1.0	1.0	2.0	0,091	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 1	2,200,000	Medium
FR04	Customer	Web Shop	Auth (F API 01)	Bảo mật mã khóa Token	Cấu hình lưu Access Token trên bộ nhớ mã nguồn Client. RefreshToken trong HttpOnly Cookie chống xss.	0.5	0.5	1.0	0,045	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 1	1,100,000	High
FR05	Admin	CMS Admin	Auth Admin (F API 01)	Đăng nhập hệ thống quản trị	Màn hình đăng nhập độc lập bảo mật cao. xác thực quyền quản trị nội bộ dành riêng cho ban quản lý Bếp Mẹ Mập.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 1	2,600,000	High
FR06	Admin	CMS Admin	Auth Admin (F API 01)	Bộ lọc tuyến đường bảo vệ	Route Guard kiểm tra quyền mã Token cấp cao. chặn toàn bộ người dùng thường truy cập trái phép vào CMS.	0.5	0.5	1.0	0,045	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 1	1,300,000	High
FR07	Customer	Web Shop	Profile (F API 03)	Thay đổi thông tin cá nhân	Form cập nhật: Ảnh đại diện (tải lên Cloudinary), Tên	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 1	1,850,000	Low

					người dùng, SĐT, và địa chỉ nhận hàng mặc định.									
FR08	GuesuCust	Web Shop	Catalog (F-API02)	Giao diện Trang chủ Shop Home	Hiển thị cầu phần khối Banner/Slider quảng cáo thực đơn ược quan, nhóm sản phẩm nổi bật. thực đơn gợi ý.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	1,850,000	High
FR09	GuesuCust	Web Shop	Catalog (F-API02)	Duyệt thực đơn &Tìm kiếm món	Hiển thị thực đơn. hỗ trợ thanh tìm kiếm nhanh kết hợp tìm kiếm toàn văn theo tên và từ khóa món ăn.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	1,850,000	High
FR10	GuesuCust	Web Shop	Catalog (F-API02)	Bộ lọc thực đơn nâng cao	Lọc đa tiêu chí realtime: phân loại theo danh mục món ăn (Cơm. Đồ nướng. Nước ép...), khoảng giá và tình trạng còn hàng.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	2,600,000	Medium
FR11	GuesuCust	Web Shop	Catalog (F-API02)	Tối ưu phân trang dữ liệu	Lập trình API phân trang dữ liệu phía Server (Limit, Offset) tối ưu tốc độ phản hồi và băng thông mạng.	0.5	1.0	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	2,050,000	High
FR12	GuesuCust	Web Shop	Catalog (F-API02)	Màn hình Chi tiết món ăn	Xem album hình ảnh, mô tả nguyên liệu, thành phần định lượng, trạng thái tồn kho thực tế và giá VNĐ.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	1,850,000	High
FR13	Customer	Web Shop	Carc (F API 01)	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Khách hàng lựa chọn nút thêm nhanh món từ trang danh sách hoặc chỉnh sửa số lượng tại màn hình chi tiết.	1.0	0.0	1.0	0,045	Không có	N.C.Tâm	Sprint 2	1,100.000	High
FR14	Customer	Web Shop	Carc (FAPI 01)	Quản lý giỏ hàng động	Xây dựng Module Global State Management	1.0	0.0	1.0	0,045	Không có	N.C.Tâm	Sprint 2	1,100.000	High

					(Zustand) xử lý thêm. bớt. tăng/giảm số lượng và tính tổng tiền realtime.									
FR15	Customer	Web Shop	Carc (F API 01)	Đồng bộ dữ liệu giỏ hàng	API tự động lưu trữ và đồng bộ hóa trạng thái mặt hàng trong giỏ vào Database khi chuyển đổi thiết bị đăng nhập.	1.0	1.0	2.0	0,091	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 2	2,200,000	Medium
FR16	Admin	CMS Admin	Product (F-API02)	Thêm mới sản phẩm thực đơn	Form Admin thêm món: nhập tên món, mã SKU độc bản. chọn phân loại, điền giá nhập/ giá bán và upload ảnh lên Cloud.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	2,600,000	High
FR17	Admin	CMS Admin	Product (F-API02)	Bảng quản trị sản phẩm	Thiết kế Ant Design Table hiển thị danh sách món. ách hợp tìm nhanh, bộ lọc nâng cao. sửa thông tin hoặc an/hiện món.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	1,850,000	High
FR18	Admin	CMS Admin	Product (F-API02)	Xóa sản phẩm khỏi hệ thống	Áp dụng kỹ thuật Soft Delete (Xóa mềm qua cờ is deleted) tránh loi phá vỡ ràng buộc khóa ngoại DB với đơn hàng cũ.	0.5	0.5	1.0	0,045	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	1,300,000	Medium
FR19	Admin	CMS Admin	Category (F-API02)	Quản lý danh mục thực đơn	Giao diện CRUD quản lý cấu trúc cây danh mục món ăn (Khai vị. Món chính. Đồ uống...) đề cấu hình phân loại bộ lọc.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 2	2,600,000	Low
FR20	Customer	Web Shop	Checkout (Shop)	Form nhập thông tin nhận hàng	Giao diện thu thập bắt buộc: Họ tên. số điện thoại người nhận, địa chỉ giao nhận chi tiết và ghi chú đơn hàng.	1.0	0.0	1.0	0,045	Không có	N.C.Tâm	Sprint 3	1,100.000	High

FR21	Customer	Web Shop	Checkout (F- API 04)	Áp dụng mã coupon giảm giá	Người dùng nhập mã giảm giá. API xác thực thời hạn, điều kiện hóa đơn tối thiểu và trừ tiền trực tiếp.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,600,000	Medium
FR22	Customer	Web Shop	Checkout (F- API 04)	Đặt đơn chống trùng lặp đơn	API xử lý tạo đơn /api/orders . áp dụng cơ chế Idempotency Key từ Client gửi lên chặn bấm đúp tạo đơn lập.	0.5	1.5	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,800,000	High
FR23	Customer	Web Shop	Checkout (F- API 05)	Giao dịch cô lập khóa dòng	Database Transaction Backend dùng lệnh SELECT FOR UPDATE kiểm tra trừ kho vật lý. chống tranh chấp hàng khi mua đồng thời.	0.0	2.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	Không có	Sprint 3	3,000,000	High
FR24	Customer	Web Shop	Checkout (F- API 07)	cấu phân mã QR thanh toán	Client hiển thị mã QR động chứa số tiền, nội dung chuyển khoản định danh hóa đơn qua bộ giả lập Payment simulator.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,600,000	High
FR25	System	Backend	Checkout (F- API 07)	Tiếp nhận Webhook tài chính	Bộ tiếp nhận tín hiệu API giả lập. tự động cập nhật trạng thái đơn hàng sang 'Đã thanh toán' khi khớp số dư.	0.0	1.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	Không có	Sprint 3	2,250,000	High
FR26	Admin	CMS Admin	Inventory (F- API 05)	Kiểm soát lượng hàng vật lý	Giao diện quản lý thời gian thực tồn kho vật lý (Physical Stock) và khả dụng (Available Stock = Vật lý Chờ duyệt).	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,600,000	High
FR27	Admin	CMS Admin	Inventory (F- API 05)	Lập phiếu nhập bổ sung kho	Biểu mẫu tạo đơn nhập kho nguyên liệu/thực phẩm, cập nhật giá vốn hàng nhập	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,600,000	Medium

					và lưu trữ thông tin nhà cung ứng.									
FR28	System	Backend	Inventory (F- API 05)	Nhập ký dịch chuyển kho hàng	Tự động ghi log biến động chi tiết vào bảng inventory_movements khi phát sinh sự kiện mua hàng, hủy đơn hoặc nhập bổ sung.	0.5	1.5	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 3	2,800,000	High
FR29	Customer	Web Shop	Order(FAPI 04)	Tra cứu lịch sử mua hàng	Giao diện lọc danh sách hóa đơn cá nhân phân chia theo các tab trạng thái: Chờ duyệt. Đang giao. Thành công. Đã hủy.	1.0	1.0	2.0	0,091	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 4	2,200,000	Medium
FR30	Customer	Web Shop	Order(FAPI 04)	Xem tiến trình dòng thời gian	Hiện thị thông tin chi tiết một đơn hàng bất kỳ đính kèm Timeline thay đổi trạng thái xử lý và vận chuyển trực quan.	1.0	0.5	1.5	0,068	T.H.Minh	N.C.Tâm	Sprint 4	1,650,000	Medium
FR31	Customer	Web Shop	Order(FAPI 04)	Yêu cầu hủy đơn hàng	Khách hàng được quyền hủy đơn trực tiếp trên giao diện nếu đơn ở trạng thái 'Chờ duyệt1, bắt buộc nhập lý do hủy.	0.5	1.0	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	2,050,000	High
FR32	Admin	CMS Admin	Orders (FAPI 04)	Màn hình quản lý đơn hàng	Giao diện quản lý tập trung đơn hàng toàn hệ thống, có chức năng tìm kiếm nhanh theo mã đơn. SĐT và bộ lọc trạng thái.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	1,850,000	High
FR33	Admin/Op	CMS Admin	Orders (FAPI 04)	Bộ máy trạng thái đơn hàng	xử lý chuyển dịch chu kỳ sống của đơn hàng nghiêm ngặt: Chờ duyệt >Đang xử lý > Đang giao > Thành công / Hủy đơn.	1.0	1.5	2.5	0,114	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	3,350,000	High

FR34	Admin/Op	CMS Admin	Orders (F-API-05)	Tự động hoàn kho vật lý	Logic Backend: Khi đơn hàng được bấm lệnh Hủy đơn, hệ thống tự động tính toán hoàn trả số lượng món ăn vào lại kho.	0.0	1.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	Không có	Sprint 4	2,250,000	High
FR35	Admin	CMS Admin	Dashboard (F API 06)	Bảng thông kê KPI tổng quan	Hiển thị các thẻ Antd Card: thông kê tổng doanh thu ròng, số lượng đơn hàng phát sinh trong ngày, tổng số món đang bán.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	1,850,000	High
FR36	Admin	CMS Admin	Dashboard (F API 06)	Trực quan đồ họa biểu ảo	Tích hợp thư viện đồ họa Recharts vẽ biểu đồ đường doanh thu theo tháng và biểu đồ tròn tỷ trọng danh mục món ăn.	1.0	1.0	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	2,600,000	Medium
FR37	Admin	CMS Admin	Dashboard (F API 06)	Kết xuất báo cáo kê toán	Tính năng chọn mốc thời gian tùy chỉnh, xuất dữ liệu báo cáo kê toán/doanh thu chi tiết định dạng Excel/CSV để tải về.	0.5	1.5	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	2,800,000	Medium
FR38	Admin	CMS Admin	Customers (F API 03)	Quản lý danh sách người dùng	Xem thông tin danh sách khách hàng đăng ký. lịch SỬ mua sắm, lịch hợp tính năng khóa tài khoản nếu phát hiện gian lận.	1.0	0.5	1.5	0,068	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Sprint 4	1,850,000	Low
FR39	QA/Tester	Môi trường	QA	Viết kịch bản kiểm thử đơn vị	Sử dụng jest viết mã nguồn Unit Test cho tăng nghiệp vụ: tính toán dòng tiền, tỷ lệ coupon. validate data đầu vào.	0.0	2.5	2.5	0,114	T.H.Minh	Không có	Sprint 5	2,750,000	High
FR40	QA/Tester	Môi trường	QA	Kiểm thử tích hợp	Xây dựng kịch bản Integration Test giả lập hàng loạt phiên	0.0	2.5	2.5	0,114	T.H.Minh	Không có	Sprint 5	2,750,000	High

				tải áo ng thời	checkout ðo ng thời cao (Stress Test) nhằ kiểm tra deadlock kho.									
FR41	Dev/Lead	Môi trường	DevOps	Toi ưu hóa bundle static ðnh	Tiền hành dọn ðep mã nguồn, nén tải nguyên hình ảnh tĩnh, toi ưu hóa bundle v/ebpack production tăng tốc ðộ tải ứng dụng.	1.0	0.0	1.0	0,045	Không có	N.C.Tâm	Tuần 12	1,100.000	Medium
FR42	Dev/Lead	Môi trường	DevOps	Câu hình máy chủ Cloud & DB	Câu hình Pool kết nối MySQL 8.0 tối ưu. triển khai Backend lên Cloud Server Render và Web App lên Vercel môi trường Live.	0.5	1.5	2.0	0,091	N.Q.Hoàng	N.C.Tâm	Tuần 12	2,800,000	High
TỔNG	CẢ ĐỘI	HỆ THỐNG	MYSHOP	TỔNG HỢP CHI TIẾT	Mục tiêu hoàn thành đúng thời hạn	32.5	39.5	72.0	3,273	-	-	8 Tuần / 4 Sprint	90,600.000	-

Kiểm tra đối chiếu tổng ngày nhân sự (xác minh tự động):

- **Phương pháp:** Chạy script kiểm tra bảng 9.1 để cộng tổng FE/BE gán cho Dev FE / Dev BE tương ứng và đối chiếu với bảng phân bổ ở Mục 4.1.
- **Phát hiện:** Khi đối chiếu lần đầu, tổng ngày của **Trần Hải Minh** ở bảng 9.1 là **11.5 ngày**, lệch **+0.5 ngày** so với khai báo **11.0 ngày** ở Mục 4.1.

•Sửa đổi đã thực hiện: Điều chỉnh hai mục để cân bằng tổng:

- Giảm BE của FR04 từ 1.0 xuống 0.5 ngày (bây giờ FR04 là FE=0.5, BE=0.5, Tổng=1.0).

Tăng BE của FR29 từ 0.5 lên 1.0 ngày (bây giờ FR29 là FE=1.0, BE=1.0, Tổng=2.0).

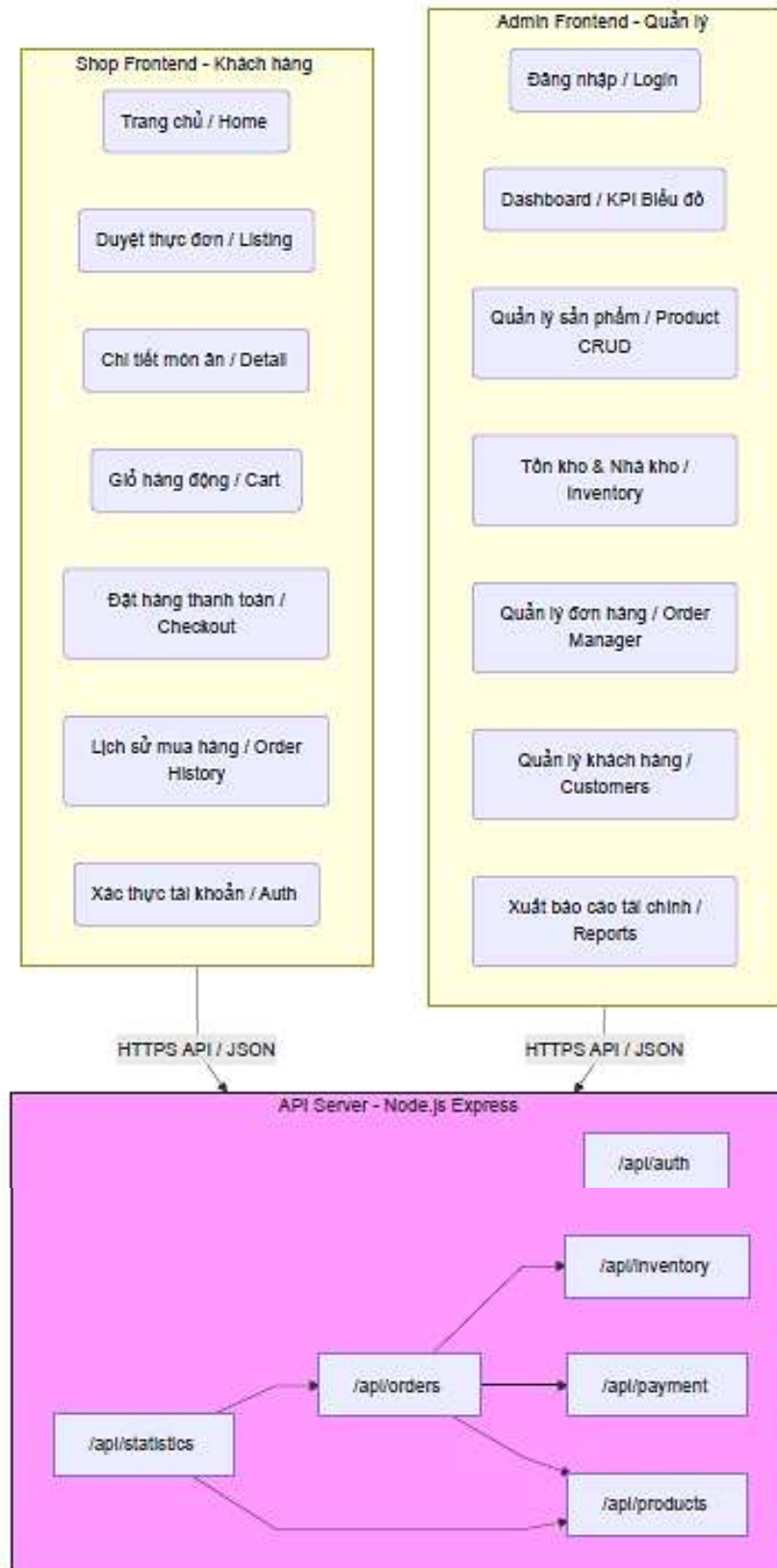
Hai điều chỉnh này đưa **T.H.Minh** về tổng **11.0 ngày** khớp với Mục 4.1.

•Kết quả (sau sửa):

- Nguyễn Quang Hoàng: 28.5 ngày
 - Nguyễn Chí Tâm: 32.5 ngày
 - Trần Hải Minh: 11.0 ngày
- **Ghi chú:** Đã cập nhật bảng 9.1 cho khớp số liệu; bạn có thể kiểm tra lại hoặc sử dụng công thức Excel =SUMIFS(...) để xác minh theo tên.

9.2. Sơ đồ phân rã chức năng (Block Functional Diagram - BFD)

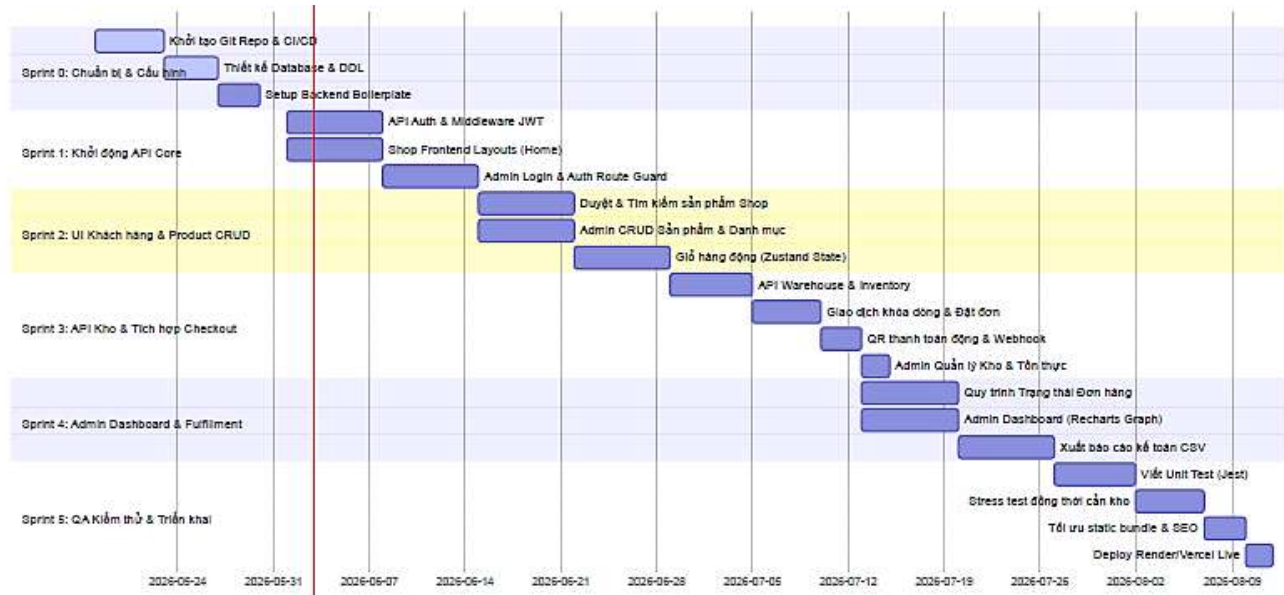
Sơ đồ thể hiện trực quan hóa các chức năng được phân tách rõ ràng giữa hai phân hệ Frontend (Shop/Admin) kết nối bất đồng bộ qua tầng công API Gateway Backend.



9.3. Sơ đồ Gantt hoạt động (12 tuần)

Lộ trình triển khai dự án được trực quan hóa chi tiết theo mô hình Sprint Agile, kéo dài trong vòng 12 tuần (bao gồm cả tuần setup 0 và tuần bàn giao 12):

Lộ trình triển khai dự án MyShop (12 Tuần / 5 Sprints)



9.4. Quy trình Giám sát, Kiểm thử, Quản lý thay đổi và Kế hoạch Release

9.4.1. Giám sát tiến độ (Project Monitoring)

- **Tần suất họp:** Daily Scrum mỗi ngày trong tuần làm việc (5 lần/tuần), họp nhanh 15 phút để cập nhật impediments.
- **Công cụ quản lý Task:** Sử dụng GitHub Projects (hoặc Jira/Trello tùy chọn) để theo dõi backlog, Sprint Board và issue liên quan.
- **Definition of Done (DoD):** Mã nguồn đã được review, build không lỗi, tuân thủ ESLint/Prettier, coverage kiểm thử đơn vị tối thiểu (xem mục QA), tất cả các bài kiểm thử quan trọng đều vượt qua, và Pull Request được phê duyệt bởi ít nhất 1 reviewer.

9.4.2. Kiểm thử & Metrics (QA/QC Metrics)

- **Code Coverage Targets:** Statements $\geq 80\%$, Functions $\geq 85\%$, Branches $\geq 75\%$, Lines $\geq 80\%$.

- **Unit & Integration Tests:** Sử dụng Jest cho unit/integration; mọi Pull Request lớn (nỗ lực ≥ 0.5 ngày) bắt buộc phải đính kèm kịch bản kiểm thử đơn vị tương ứng.
- **Stress Test / Load Test:** Dùng k6 (hoặc JMeter/Locust) để mô phỏng tải; kịch bản chính mô phỏng **500 concurrent users** truy cập/checkout.
 - **Tiêu chí chấp nhận:** Error Rate $\leq 1\%$ và p95 latency $< 1000\text{ms}$ dưới kịch bản 500 users; không có deadlock DB, tỷ lệ thất bại IO $< 0.5\%$.

9.4.3. Quy trình Kiểm soát Thay đổi (Change Management)

- **Tiếp nhận yêu cầu thay đổi:** Khách hàng/giảng viên gửi Change Request (CR) vào Issue trên repository hoặc form chính thức.
- **Phân tích tác động (Impact Analysis):** Lead (Nguyễn Quang Hoàng) và người submit (owner) phân tích tác động về thời gian/chi phí và rủi ro trong 2 ngày làm việc.
- **Phê duyệt:** Nếu ảnh hưởng ≤ 2 man-days, Product Owner (hoặc Lead) có quyền phê duyệt; nếu > 2 man-days cần phê duyệt của cả nhóm và khách hàng.
- **Ghi nhận & Re-estimate:** Cập nhật Backlog, ghi nhận ký Change Log và điều chỉnh kế hoạch Sprint/Gantt nếu cần.

9.4.4. Kế hoạch Release / Go-Live

- **CI/CD:** Sử dụng GitHub Actions để chạy build -> test -> lint và deploy tự động lên staging (Render/Vercel) khi merge vào main sau khi đã pass tất cả checks.
- **Kịch bản Release:** Deploy lên staging -> thực hiện kiểm thử khói tự động (Smoke test) -> mở bản release cho khách kiểm thử (UAT) -> deploy production.
- **Rollback Strategy:** Tag release, giữ artefact cũ; nếu sự cố nghiêm trọng, revert về tag trước đó và tái chạy deployment (fast rollback). Khuyến nghị áp dụng Blue/Green hoặc Canary deployments nếu có thể.
- **Backup & Migration:** Trước deploy production, thực hiện snapshot DB và backup file tĩnh; các migration phải có rollback script kèm theo.

9.5. Đánh giá chuyên sâu về Tech Stack & Kiến trúc

- **Phần mạnh:** Việc chọn Zustand cho Shop Frontend (nhẹ, hiệu năng tốt cho trải nghiệm mua hàng) và

- Redux Toolkit cho Admin Frontend (phù hợp cho state phức tạp và cache dashboard) là lựa chọn hợp lý, thể hiện phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa 2 phân hệ.
- **Giải pháp Race Condition:** Thiết kế luồng checkout sử dụng SELECT ... FOR UPDATE và IdempotencyKey là một điểm cộng lớn về mặt thực tiễn (thể hiện hiểu biết về transaction và idempotency trong Ecommerce).
- **Khuyến nghị:** Gắn thêm monitoring (Prometheus/Grafana hoặc Sentry) để theo dõi lỗi runtime và latency sau deploy; bổ sung health-check endpoints cho autoscaling/monitoring.
- **Endpoints monitoring:** Thêm các endpoint như /api/health và /api/metrics để kiểm tra trạng thái Connection Pool, tình trạng database và hiệu năng hệ thống khi thực hiện stress test với 500 users đồng thời.

10. QUẢN LÝ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU (RISK MANAGEMENT & MITIGATION PLANS)

Hệ thống MyShop vận hành tích hợp cả nghiệp vụ bán lẻ trực tuyến lẫn kiểm kho thực tế. Do đó, nhóm dự án đã phân tích và thiết lập các phương án quản lý rủi ro cụ thể sau:

STT	Rủi ro tiềm ẩn (Risk Identification)	Khả năng xảy ra	Tác động	Kế hoạch ứng phó & Giảm thiểu (Mitigation Plans)
1	Bể tiến độ ở khâu tích hợp API (Integration Delay): Frontend phải đợi Backend hoàn thành các endpoint mới có thể ghép dữ liệu thực tế.	Trung bình	Cao	Giải pháp: Định nghĩa trước API Contract (gói tin JSON request/response) ở Tuần 2. Sử dụng Mock Server và dữ liệu giả lập (Mock data) tại client để phát triển độc lập song song.

2	Tranh chấp số lượng tồn kho (Race Condition / Deadlock): Nhiều khách hàng bấm checkout đặt mua cùng một món ăn tại một thời điểm khi lượng hàng sắp hết.	Cao	Rất cao	Giải pháp: Sử dụng Database Transaction kết hợp khóa dòng dữ liệu (SELECT ... FOR UPDATE) trong MySQL InnoDB. Nếu không đủ tồn kho khả dụng, hệ thống lập tức thực hiện ROLLBACK và trả về lỗi 409 Conflict .
3	Xung đột phiên bản thư viện (React versioning): Shop FE dùng React 19 để tối ưu hiệu năng/SEO, Admin FE dùng Reactdùng React 18 / Ant Design v5 để chạy biểu đồ.	Thấp	Trung bình	Giải pháp: Cô lập hoàn toàn hai phân hệ thành hai thư mục dự án độc lập (shopfrontend và admin-frontend) với cấu hình package.json riêng biệt, giao tiếp qua cùng một cổng API.
4	Rò rỉ dữ liệu hoặc Token (Security Leak): Token JWT bị hacker lấy cắp thông qua lỗ hổng XSS hoặc CSRF trên client.	Thấp	Rất cao	Giải pháp: Cấu hình lưu trữ Access Token trong bộ nhớ RAM tạm thời của client (Memory state), và lưu Refresh Token trong HttpOnly và Secure Cookie (ngăn Javascript đọc).
5	Quá tải kết nối cơ sở dữ liệu (MySQL Connection Overhead): Lượng request truy vấn đồng thời lớn gây nghẽn kết nối đến MySQL.	Trung bình	Cao	Giải pháp: Thiết lập cấu hình tối ưu hệ thống Connection Pooling trong db.js với cờ waitForConnections: true , giới hạn connectionLimit: 10 để tái sử dụng kết nối hiệu quả.

*Báo cáo được hoàn thiện và phân rã kỹ lưỡng dựa trên cấu trúc các tệp tài liệu PID, SRS, WBS, và mã nguồn thực tế của dự án **MyShop**.*